

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Alia Fernanda Frutado C.I.: 32.747.212.

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad} \\ 75^\circ \rightarrow x \\ \hline = \frac{5}{12} = \pi \text{ rad} \end{array} \quad \begin{array}{l} 180^\circ = 12 \\ \hline 15 \\ 75^\circ = 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\begin{array}{l} \vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} \\ \vec{F}_2 = (15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N} \\ \vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \vec{F}_R = 30 + 60 \\ \vec{F}_R = (30 + 60) \text{ N} \end{array}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$\begin{array}{l} 0,0000125 \quad 1,25 \times 10^{-5} \text{ m} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \text{Prefijo micro} = 12,5 \times 10^{-6} \text{ m}^1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{notación científica:} \\ 1,25 \times 10^{-5} \text{ m} \\ 12,5 \text{ micrometro} \end{array}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$1,03 \text{ g/cm}^3 \text{ a } \text{kg/m}^3$$

$$d = \frac{1,03 \text{ g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1.000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1.000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right)$$

$$= 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$\circ 1,03 \cdot \% 1000 = 0,001030$$

$$\circ 0,001030 \times 1.000.000 =$$

$$= 1030$$